

Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend).

- **Aplikasi:** web app bermain & belajar anak 0–6 tahun. Sisi pengguna: game sensorik/motorik/kognitif & calistung (11+ mesin), **Ide Bermain** (dulu "Kelas Bermain" — materi main di rumah), Pojok Video, komunitas, **event offline berbayar + pendaftaran**, **toko/Store**, **Catatan Perkembangan Bermain** (penilaian guru), **Chat Psikolog**, artikel/blog, gamifikasi (streak/lencana/tantangan), voucher, dan **reminder WhatsApp**. Sisi bisnis: **modul Keuangan** (ledger, anggaran, aset, pajak, KPI, insight), **Sponsor**, **Langganan**, **Analitik**, dan **Akses Menu per role**. Ada juga **REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)**.

Status dokumen: LENGKAP sampai migrasi 0088 (2026-08-19). Dokumen ini adalah gambaran menyeluruh — arsitektur, skema, alur, deploy — dan riwayat fitur berurutan waktu (§15b...§15g). Untuk detail **per halaman/menu** (file mana, reader/server-action mana, tabel mana yang disentuh) lihat [DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md](#) ; untuk rencana skala & prosedur operasional lihat [INFRASTRUKTUR-KIDZPLAYFUL.md](#) dan [RUNBOOK-OPERASIONAL.md](#) . Bila terjadi perbedaan, **DEVELOPER yang menang** karena dokumen itulah yang diperbarui setiap kali fitur berubah.

- **Repo:** github.com/khabibrizal/kidzplayful · **Live:** <https://www.kidzplayful.com> (domain kustom; region Vercel `bom1` = co-located dgn Supabase `ap-south-1`).
 - **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). "Backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js (tanpa server terpisah).
 - **Peran pengguna (kolom boolean di `profiles`):** Orang tua (default) · **Super User** (`is_superuser` , tertinggi) · **Admin** (`is_admin`) · **Guru** (`is_guru`) · **Investor** (`is_investor` , baca dashboard keuangan) · **Psikolog** (`is_psikolog`). Menu admin mana yang boleh dibuka tiap role diatur super user (tabel `pengaturan_menu` , migrasi 0063).
-

1. Arsitektur Singkat (FE & BE)



Keamanan utama = RLS (Row Level Security) di Supabase: aturan database menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

2. Tech Stack

Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Supabase (@supabase/ssr) · Vitest (unit) · Playwright/puppeteer-core (e2e & verifikasi prod) · Vercel (hosting, auto-deploy) · CSS global + module (tema pastel + maskot Pewi + **logo** `public/logo.png`).

3. Menjalankan di Lokal

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test         # unit (Vitest)
npm run e2e      # end-to-end (Playwright)
npm run build    # build produksi (cek error + ESLint)
npm run lint
```

4. Variabel Lingkungan (`.env.local`)

Variabel	Untuk apa
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Alamat proyek Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Kunci publishable (aman di browser)

`NEXT_PUBLIC_` → disuntik ke bundel browser saat build (harus ada sebelum build). Keamanan dijaga RLS, bukan kerahasiaan kunci ini. **Jangan** pakai secret key.

5. Konsep Next.js

- **Server Component** (default): baca data di server. **Client Component** (`'use client'`): interaktif. **Server Action** (`'use server'`): tulis data.
 - `params / searchParams` = Promise (await). `redirect()` , `revalidatePath()` , `useRouter().push()/refresh()` . `proxy.ts` = penyegar sesi.
 - Rute = folder `src/app/` ; `[x]` = parameter dinamis.
-

6. Supabase — Konsep

- **Auth**: email+password; daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. Reset password: `resetPasswordForEmail` → email → `/reset-sandi` (`updateUser`).
 - **Fungsi RLS**: `is_admin()` & `is_guru()` (cek kolom di `profiles`).
 - **Storage** (`aset` , publik baca): tulis admin (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/`) & user (folder `bukti/`). Logo brand = `public/logo.png` (bukan Storage).
 - **Client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `server.ts` (server, cookie).
-

7. Skema Database (per tabel)

Migrasi `supabase/migrations/0001..0088` (jalankan berurutan di SQL Editor; tidak ada CLI migrate — semuanya manual).

`profiles` (0001; +`is_admin` 0004; +`nama_tampilan` 0010; +`no_wa` 0015; +`is_guru` 0020; +`alamat` 0023; +`is_investor` 0052; +`is_superuser` 0056; +`is_psikolog` 0064)

`id(PK)`, `email`, `pin_ortu`, `is_superuser`, `is_admin`, `is_guru`, `is_investor`, `is_psikolog`, `nama_tampilan`, `no_wa`, `alamat`, `created_at` . RLS: profil sendiri; admin baca semua + **admin update profil** (untuk set/cabut role). **Trigger** `cegah_self_admin` (0012; diperluas 0020, 0056, 0064): non-admin tak bisa mengubah kolom role apa pun — `is_superuser` hanya lewat SQL Editor, sisanya lewat halaman admin.

`anak` (0001; +`jenis_kelamin` 0024; +`streak/streak_terakhir` 0042; +`nama_panggilan` 0071) · `langganan` (0001) · `tema / paket_aset / hasil_main / video`

- `anak.jenis_kelamin` : 'laki-laki' | 'perempuan' (opsional); `anak.nama_panggilan` dipakai di **stiker event** (nama lengkap dipakai di **sertifikat**). `paket_aset.mesin` diperluas per mesin baru lewat CHECK constraint (0025 mewarnai, 0029–0037, 0074 calistung, 0080 ingatan) — **menambah mesin tanpa migrasi = INSERT paket ditolak DB**. `paket_aset.kategori_usia_id` (0079) + snapshot `usia_min/usia_max` . Katalog (event/produk/kelas_bermain publik) boleh **dibaca anon** (0022), diperluas ke tema & paket untuk halaman teaser `/coba/*` (0081). Profil anak, langganan trial, konten game/tema/skor/video (lihat versi sebelumnya — tetap).

kelas_bermain (0014; jsonb 0016; +produk_id; +tujuan/usia 0076; +fokus_area/peran_ortu 0077; +sampul_url 0083) — kini bernama tampilan Ide Bermain

judul, bahan jsonb [{nama, link, produk_id}] (link toko luar / produk Store internal), aktivitas jsonb [{judul, cara_membuat, langkah[]}], link_id, worksheet_url, status, tujuan, usia_min/usia_max, fokus_area text[] (key dari master fokus_area), peran_ortu, sampul_url (dipakai kartu share IG & teaser), boleh_trial (0060).

favorit (0015) · riwayat_kelas (0018)

Favorit kelas & riwayat materi yang dibuka (PK gabungan ortu+kelas; RLS milik sendiri).

event (0017) · pendaftaran_event (0017; +reminder_terkirim 0021)

- event** : judul, lokasi, tanggal, jam_mulai/selesai, deskripsi, gambar_url, harga_per_anak, status(tampil/arsip); + sertifikat_bg_url / dokumentasi_url (0026), stiker_bg_url (0034), **dua kelas baby_* / toddler_*** tanggal & jam (0069), harga_pendamping (0070), indikator_perkembangan jsonb (0062), pesan_reminder (0085), kuota_baby/kuota_toddler/kuota_gabungan (0086; null/0 = tanpa batas, terpakai dihitung RPC kuota_terpakai_event).
- pendaftaran_event** : event_id, ortu_id, anak_ids[], anak_nama[], jumlah_anak, total, bukti_url, status(menunggu/diterima/ditolak), **reminder_terkirim**; + hadir_anak_ids[] (0026, absensi per anak → dasar sertifikat), event_asal_id / alasan_reschedule (0027), kelas / kelas_jadwal (0069), jumlah_pendamping (0070), alasan_tolak (0075), voucher_id / potongan_voucher (0084), ref_sumber / ref_saluran / ref_jenis (0082, atribusi dari share).
- RLS: milik sendiri + admin update; **guru boleh baca (0020); ortu boleh baca event yang pernah ia daftari walau sudah diarsipkan (0068)** — itulah yang membuat rapor & dokumentasi event lama tetap terbuka.

produk / keranjang_item / pesanan / item_pesanan (0019) — Store

Produk (nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar, status) · keranjang DB · pesanan (status: menunggu_ongkir→...→selesai) · item snapshot. (lihat versi sebelumnya — tetap.)

catatan_perkembangan (0020) — Catatan Perkembangan Bermain

Kolom	Arti
event_id, anak_id, ortu_id	relasi (ortu_id untuk RLS ortu)
aspek (jsonb)	{fisik_motorik:'BSH', sosial_emosional:'MB', kognitif:'BSH', bahasa:'BSB'} (skala PAUD)
catatan	catatan teks dari guru
dinilai_oleh	nama guru (snapshot)
unik	(event_id, anak_id)
RLS: ortu baca catatan anaknya , admin & guru baca; guru insert/update.	

sertifikat (0026) · stiker (kolom event.stiker_bg_url , 0034)

sertifikat : snapshot per (event, anak) — **anak_nama** , **event_judul** , **event_tanggal** , **lokasi** , **bg_url** , **dokumentasi_url** , **diterbitkan_oleh** ; unik (**event_id** , **anak_id**) sehingga generate bersifat **idempoten**. Hanya dibuat untuk anak yang ada di **hadir_anak_ids** . Nama & link dokumentasi **dibaca ulang dari sumber aslinya** saat ditampilkan (snapshot hanya cadangan) — lihat §15g.

penilaian_perkembangan (0062)

Parameter per event di **event.indikator_perkembangan** jsonb [{**area** , **indikator**}] (ditetapkan admin, berlaku untuk semua anak di event itu); nilai per anak di **catatan_perkembangan.penilaian** jsonb [{**area** , **indikator** , **nilai**}] (skala PAUD). Kolom lama **catatan_perkembangan.aspek** dipertahankan sebagai fallback.

Modul Keuangan (0052–0055, 0088)

Tabel	Isi
transaksi_keuangan	ledger tunggal : arah (masuk/keluar), kategori , jumlah , tanggal , metode , keterangan , ref_tipe / ref_id (pesanan/pendaftaran/langganan/aset/manual), lampiran_url , pic , event_id (0088 — pengeluaran untuk event tertentu). Unik (ref_tipe , ref_id) supaya satu sumber tak tercatat dua kali
pembayaran_langganan	riwayat pembayaran membership (nominal, periode, metode)
aset	aset perusahaan (harga beli, tanggal, umur manfaat, lokasi, invoice) + master kategori_aset (0053)
anggaran	budget per ym (YYYY-MM) × kategori pengeluaran, unik (ym , kategori) (0054)
kategori_pengeluaran	master kategori (kode = nilai stabil yang tersimpan di ledger; bawaan tak bisa dihapus) (0055)
RLS: admin penuh; investor baca . Semua pendapatan masuk ledger lewat helper catatLedger — pendaftaran event diterima, pesanan diverifikasi, langganan diaktifkan, sponsorship dibayar.	

Modul Sponsor (0058)

sponsor (perusahaan, PIC, kontak, NPWP, industri) + **sponsorship** (deal): **jenis** uang|barang, **nilai** , **benefit** , **status** lead→negosiasi→kesepakatan→invoice→dibayar→selesai|batal, nomor & tanggal invoice, jatuh tempo, data pembayaran, **quotation_url** / **agreement_url** / **bukti_url** . **Sponsor uang** masuk ledger (kategori **sponsorship**) saat berstatus Dibayar; **sponsor barang (in-kind)** dicatat nilainya tapi **tidak** masuk kas.

Pembatasan trial & akses menu (0059–0061, 0063, 0067)

- `pengaturan_trial` (baris tunggal): `trial_kelas`, `trial_game`, `trial_video`, `trial_maks_anak`, plus opsi Komunitas (0061).
- `boleh_trial` **per item** di `tema`, `paket_aset`, `kelas_bermain`, `video` (0060; default true = longgar).
- `pengaturan_menu.akses` jsonb `{admin:[key...], investor:[...], guru:[...]}` — menu admin per role, diatur super user (0063); `pengaturan_menu.fitur` menyimpan Akses Fitur admin/guru/psikolog (0067).

Chat Psikolog (0064–0067, 0072, 0073, 0087)

Tabel	Isi
<code>jadwal_psikolog</code>	satu baris per psikolog: <code>hari_buka int[]</code> (0=Minggu), <code>jam_mulai</code> / <code>jam_selesai</code> , <code>maks_per_hari</code> , <code>durasi_menit</code> (0072), <code>aktif</code> , <code>nama</code> (denormalisasi — customer tak boleh baca <code>profiles</code> psikolog)
<code>pendaftaran_konsultasi</code>	kontainer sesi: ortu, psikolog, anak (+ <code>anak_nama</code> denormalisasi), <code>tanggal</code> , <code>jam</code> (0073), <code>keluhan</code> , <code>status</code> menunggu/diterima/ditolak/selesai/batal, <code>dimulai_pada</code> + <code>durasi_menit</code> (0072 → hitung mundur & auto-selesai)
<code>pesan_konsultasi</code>	pesan chat (pengirim, teks, <code>dibaca_at</code>)
<code>rekomendasi_psikolog</code>	rekomendasi naratif + <code>butir</code> jsonb <code>[{judul, isi}]</code>
<code>rekomendasi_item</code>	rekomendasi produk/event/materi untuk seorang anak (0067; bisa dari psikolog maupun guru)
<code>psikolog_profil</code>	master profil yang dikelola admin (0087): nama bergelar, badge, spesialisasi, foto, pendidikan S1 & profesi, no. STR, pengalaman. Tabel terpisah dari <code>profiles</code> karena datanya publik-ke-customer sedangkan <code>profiles</code> tidak
RLS 0066: psikolog boleh membaca laporan tumbuh kembang anak ter-scope pada anak yang punya booking diterima/selesai dengannya.	

Master data & lain-lain (0078, 0079, 0082–0086)

`fokus_area` (key stabil + label ber-emoji, dipakai form Ide Bermain) · `kategori_usia` (dipakai form Game; range di-snapshot ke `paket_aset.usia_min/max`) · atribusi share (`ref_sumber` / `ref_saluran` / `ref_jenis` di `pendaftaran_event`, 0082) · `voucher` + `voucher_redeem` (0084; tipe nominal|persen, kuota total & per user, berlaku event/produk; kolom `voucher_id` / `potongan_voucher` di `pendaftaran_event` & `pesanan`).

Urutan migrasi: ... → 0019 store → 0020 catatan perkembangan (+is_guru) → 0021 reminder → 0022 katalog baca anon → 0023 profil alamat → 0024 anak jenis_kelamin → 0025 mesin mewarnai → **0026**

sertifikat (kolom `event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat`) → **0027 reschedule** (`pendaftaran_event.event_asal_id` / `alasan_reschedule`) → **0028 postingan topik** (`postingan.topik`) → 0029–0032 mesin `decode` / `urutan` / `jalur` / `hitung` → 0033 timer & mode tantangan → 0034 stiker nama → 0035–0037 mesin `cocokkan` / `ejakata` / `garis` → 0038 master pengaturan pembayaran → **0039 index performa** & **0040 RPC laporan** → 0041 artikel/blog → **0042 gamifikasi** (streak, rencana, tantangan) → 0043 panel gamifikasi admin → 0044 tantangan kustom → 0046 log aktivitas & analitik → 0047/0048 feedback → 0049/0050 diskon & berat produk → **0052 keuangan** → 0053 kategori aset → 0054 anggaran → 0055 kategori pengeluaran → **0056 super user** → 0057 counter terjual → **0058 sponsor** → 0059–0061 pembatasan trial → 0062 penilaian perkembangan → **0063 akses menu per role** → **0064–0067 psikolog & konsultasi** → 0068 ortu baca event terarsip → 0069 event 2 kelas → 0070 pendamping → 0071 nama panggilan → 0072/0073 durasi & jam konsultasi → 0074 mesin calistung → 0075 alasan tolak → 0076/0077 tujuan+usia & fokus/peran ortu → 0078/0079 master fokus area & kategori usia → 0080 mesin ingatan → 0081 katalog anon tema → 0082 atribusi share → 0083 sampul kelas → **0084 voucher** → 0085 pesan reminder per event → **0086 kuota event** → 0087 profil psikolog → **0088 transaksi per event** → **0089 paket langganan** (`paket_langganan` master + `langganan_anak` per anak + backfill member aktif ke Preschool, `kelas_bermain.worksheet_terbuka` , `event/produk.diskon_paket` , `pengaturan_trial.trial_hari` / `trial_paket_id`) → **0090 tagihan langganan** (`tagihan_langganan` + item per anak, trigger pelindung kolom uang, `voucher.berlaku_langganan` , CHECK `voucher_redeem.ref_tipe` += `langganan`) → **0091 kuota worksheet** (`paket_langganan.worksheet_kuota_*` , tabel `unduh worksheet`) → **0092 konsultasi bayar-per-sesi** (tarif per psikolog, kolom uang di `pendaftaran_konsultasi` , status `menunggu_bayar` , trigger pelindung, RPC `daftar_konsultasi` menghitung harga/diskon/kuota/voucher di SQL) → **0093 kegiatan anak** (`kegiatan_anak` : Ide Bermain & video per ANAK, dasar rapor bulanan) → **0094 batas hari WIB** (fungsi `hari_ini_wib()` ; RPC konsultasi menilai keanggotaan & masa voucher memakai tanggal WIB, bukan `current_date` UTC) → **0095 cabut execute anon** (`hari_ini_wib()` ; `revoke from public` tak menutup kunci anon di Supabase). → **0096 slot konsultasi setelah bayar** (`konsultasi_memakai_slot` + trigger `cek_slot_konsultasi` ; booking belum dibayar = draft 24 jam yang tak menahan kuota psikolog) → **0097 pencabutan hak lengkap** (`revoke` dari PUBLIC dan `anon` ; sekaligus memeriksa trigger 0096 benar-benar terpasang). → **0098 kurikulum** (`kelas_bermain.bulan_kurikulum` / `urutan` , `langganan_anak.bulan_kurikulum` , tabel `evaluasi_kurikulum`) → **0099 catatan tema** (`catatan_tema` — catatan guru/psikolog per tema) → **0100 guru baca hasil game** (policy select `hasil_main` untuk guru, agar laporan game di Catatan Tema tak kosong).

8. Struktur Folder & Berkas (utama)

`src/lib/`

- `supabase/{client,server}.ts` ; `api/helpers.ts` (amplop JSON + auth Bearer REST API); `game/tipe.ts` (semua interface incl. `Produk` , `Pesanan` , `EventKelas` , `CatatanPerkembangan` , `SkalaPaud` , `Sertifikat` , `KelasBermain`).
- `domain/*` — **logika murni & teruji** (`npm test` : **97 unit test** di `src/lib/**/__tests__`): `trial` , `gamifikasi` , `harga` , `jadwal` , `laporan` , `laporan-anak` , `reminder` , `skor` , `usia` , `anak` , `voucher` , `waktu` , `tantangan-kustom` , `stiker` (ukuran font nama).

- **Kartu berbagi (canvas, tanpa dependency):** `kartu-bersama.ts` (palet, pembungkus teks `ukuranPas`, pemuat aset, ornamen) dipakai `story-card.ts` (1080×1920 IG Story) & `feed-card.ts` (1080×1080 IG Feed); `sertifikat-jpeg.ts` memakai helper yang sama untuk e-sertifikat **A4 landscape 3508×2480**.
- Lain-lain: `format.ts` (`formatTanggal`, `formatRupiah`, `STATUS_PESANAN`, `ASPEK_PAUD` / `SKALA_PAUD`, `nomorWaIntl` / `linkWa`), `menu-admin.ts` (katalog menu + matriks akses per role), `form-reset.ts` (`usePadaResetForm`), `img.ts` (kompresi unggahan), `share.ts` / `ref.ts` (atribusi share), `slug.ts`, `youtube.ts`, `tts.ts`, `metode.ts`, `profil.ts`.

`src/lib/data/`

Berkas	Isi
<code>kelas-bermain*.ts</code> , <code>favorit*.ts</code> , <code>riwayat-kelas.ts</code> / <code>riwayat-actions.ts</code>	kelas, favorit, riwayat
<code>event.ts</code> (+ <code>getEventDiikuti</code> , <code>getStatusPendaftaranSaya</code>) / <code>event-actions.ts</code> , <code>admin-event*.ts</code>	event + pendaftaran + admin
<code>store.ts</code> , <code>keranjang*.ts</code> , <code>pesanan*.ts</code> , <code>admin-store*.ts</code>	Store (produk/keranjang/pesanan)
<code>guru.ts</code> (<code>getGuruTerjamin</code> , <code>getEventUntukGuru</code> , <code>getPesertaEvent</code>) / <code>guru-actions.ts</code> (<code>simpanCatatan</code>)	area guru
<code>catatan.ts</code> (<code>getCatatanAnak</code> , <code>getCatatanEventSaya</code> , <code>getEventBerCatatan</code>)	catatan sisi ortu
<code>admin-guru.ts</code> / <code>admin-guru-actions.ts</code> (<code>jadikan/cabut guru</code>)	kelola guru
<code>admin-reminder.ts</code> / <code>admin-reminder-actions.ts</code> (<code>getReminderPendaftaran</code> , <code>tandaiReminder</code>)	reminder WA
<code>keuangan.ts</code> / <code>keuangan-actions.ts</code> , <code>ledger.ts</code> (<code>catatLedger</code> / <code>hapusLedgerRef</code>), <code>anggaran*.ts</code> , <code>kpi.ts</code> , <code>investor.ts</code>	modul Keuangan + dashboard investor
<code>sponsor.ts</code> / <code>sponsor-actions.ts</code>	sponsor & deal sponsorship (invoice, pembayaran)
<code>konsultasi.ts</code> / <code>konsultasi-actions.ts</code> , <code>psikolog*.ts</code> , <code>psikolog-profil.ts</code> , <code>rekomendasi-item*.ts</code>	Chat Psikolog: jadwal, booking, chat, rekomendasi, master profil
<code>pengaturan-menu.ts</code> , <code>pengaturan-trial.ts</code> , <code>admin-users*.ts</code>	akses menu per role, pembatasan trial, kelola user & role
<code>artikel.ts</code> / <code>artikel-admin.ts</code> , <code>aktivitas*.ts</code> , <code>atribusi.ts</code> , <code>feedback*.ts</code>	blog, log aktivitas & analitik, atribusi share, masukan
<code>voucher.ts</code> / <code>voucher-actions.ts</code> , <code>kuota-event.ts</code> , <code>langganan-status.ts</code> , <code>pengaturan-bayar.ts</code>	voucher, kuota event, status langganan, master pembayaran
<code>fokus-area*.ts</code> , <code>kategori-usia*.ts</code> , <code>tantangan-kustom*.ts</code> , <code>admin-anak*.ts</code> , <code>admin-konten.ts</code>	master data & panel konten
<code>sertifikat.ts</code> / <code>admin-sertifikat-actions.ts</code> , <code>publik.ts</code> (cached), <code>pustaka.ts</code> , <code>skor*.ts</code> , <code>gamifikasi.ts</code>	sertifikat, katalog ter-cache, pustaka game, skor & gamifikasi

src/components/

Pewi, Confetti, game/ (15 mesin + `GameRunner`), FavoritBtn, BeliBtn, UnduhPdfBtn, EventCard/EventCarousel, ProdukCard, TambahKeranjangBtn, BottomNav (badge keranjang), CatatanCard/ `NilaiPerkembanganForm` (rubrik & penilaian), Logo, SertifikatView + UnduhSertifikatBtn (JPEG A4), StikerSheet (lembar stiker cetak), YoutubeEmbed, ShareButton (kartu IG Story/Feed), InputRupiah/UploadNota/InputSandi (form), LaporanAnakView (rapor, dipakai ortu & psikolog), ChatKonsultasi, Terkunci* (layar konten terkunci trial).

src/app/ — rute (yang baru ditandai ✦)

Rute	Untuk
/ , /daftar , /login , /lupa-sandi , /reset-sandi	Landing + Auth (+Lupa Password). Pakai Logo .
/pilih-anak	Dashboard ortu (sapaan, Favoritmu, carousel Event) + BottomNav
/favorit , /kelas/[id]	Favorit + detail kelas (Unduh PDF, 🛒 Beli)
✦ /kelas-saya	Menu 📌 Ide Bermain (dulu "Kelas Bermain" — label tampilan saja, rute & tabel <code>kelas_bermain</code> tetap): event yang diikuti + Catatan Perkembangan , lalu riwayat materi
/main/[anakId] , /ortu/[anakId]	Mode Anak / Mode Ortu
/anak/[anakId] (+ /laporan)	Kelola anak + Rapor (termasuk Catatan Perkembangan)
/pengaturan , /komunitas (+ /[postId])	Akun + Forum
/event (+ /[id]/daftar)	Event + pendaftaran (badge status, ✦ tombol 📄 Catatan)
✦ /catatan/[eventId]	Ortu lihat Catatan Perkembangan anaknya di satu event
/store (+ /[id]) , /keranjang , /pesanan (+ /[id])	Toko + keranjang + pesanan
✦ /guru (+ /[eventId])	Area Guru : pilih event → isi rubrik catatan per anak
/artikel (+ /[slug])	Blog/artikel publik (SEO, tombol Bagikan → kartu IG Story/Feed)
/coba/kelas/[id] , /coba/tema/[id]	Halaman teaser publik (boleh dibaca anon, migrasi 0081)
/konsultasi (+ /[pendaftaranId])	Chat Psikolog sisi ortu: daftar psikolog + booking + ruang chat
/psikolog (+ /[pendaftaranId] , /jadwal)	Area Psikolog : antrian booking, chat, rekomendasi, atur jadwal & durasi
/sertifikat/[id]	E-sertifikat (tampil + unduh JPEG A4 landscape)
/stiker-event/[id] , /admin/event/[id]/cetak-peserta	Lembar stiker nama & daftar peserta siap cetak/PDF
/investor	Dashboard investor (ringkasan keuangan, <code>noindex</code>)
/admin + sub	Dashboard admin. Menu: analitik, event (+Pendaftar: absensi/sertifikat/reschedule/pindah kelas/cetak), produk, pesanan, voucher , ide bermain, fokus area, kategori usia, artikel, video, langganan, keuangan (transaksi, expense, anggaran, aset, pajak, KPI, insight, laporan, master), sponsor , anak, tantangan, pembayaran, trial, laporan, komunitas, masukan, guru , psikolog , pengguna, reminder , akses menu . Nav utama persisten + tombol Back (<code>AdminNav</code>); menu yang tampil difilter per role dari <code>pengaturan_menu</code> dan ditegakkan ulang di <code>proxy.ts</code> .

`globals.css` (+ `@media print .no-print`), `layout.tsx` (metadata + **favicon** `/logo.png`), `proxy.ts`.

9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

Auth: daftar (Nama+WA) → trial. Login: jika `is_guru` → diarahkan ke `/guru`, selain itu `/pilih-anak`. Lupa password via `/lupa-sandi` → `/reset-sandi`.

Favorit / Kelas Bermain: materi dibuka → tercatat di riwayat; favorit (❤️) per akun. Bahan bisa terhubung **produk Store internal** (🛒 Beli → `/store`) atau link luar.

Event: admin buat → carousel/`/event` → user daftar (pilih anak, total server, bukti) → admin Terima/Tolak → badge status.

Store: katalog → keranjang (badge) → checkout (alamat) → admin set ongkir → user bayar+bukti → admin verifikasi (stok-) → resi → selesai.

Catatan Perkembangan Bermain (Guru):

Admin → Kelola Guru (aktifkan guru by email)
Guru login → `/guru` → pilih event → peserta (pendaftaran "diterima")
→ isi rubrik 4 aspek (BB/MB/BSH/BSB) + catatan → Simpan
Ortu → lihat di `/kelas-saya` & `/event` (📝 Catatan) & Rapor anak

Reminder WA Event (semi-otomatis): Admin → 📢 Reminder → semua event (BESOK disorot) → tiap peserta "📬 Kirim WA" (link `wa.me` + pesan H-1 siap kirim) → "tandai terkirim". Ada **filter cari nama event**. Nomor dirapikan ke `62...`.

Chat Psikolog: psikolog atur jadwal (hari, jam, kuota/hari, durasi sesi) → ortu pilih psikolog (profil dari master `psikolog_profil`) & booking tanggal+jam (RPC memvalidasi hari, jam, dan kuota) → admin/psikolog terima → psikolog tekan **Mulai** (hitung mundur berjalan sinkron di kedua sisi; habis → sesi `selesai` otomatis) → psikolog menulis rekomendasi + merekomendasikan produk/event/materi → semuanya tampil di Rapor anak.

Keuangan (basis kas): semua pendapatan masuk `transaksi_keuangan` lewat `catatLedger` pada satu titik per sumber — pendaftaran event **diterima**, pesanan **diverifikasi**, langganan **diaktifkan**, sponsorship **dibayar**. Unik (`ref_tipe, ref_id`) mencegah pencatatan ganda; pembatalan memanggil `hapusLedgerRef`. Pengeluaran diinput manual (boleh dikaitkan ke sebuah event, 0088) → laporan L/R, anggaran vs realisasi, KPI, dan dashboard investor semuanya membaca ledger yang sama.

Voucher: kode dinilai di server saat checkout/pendaftaran (tipe nominal/persen, kuota total & per user, rentang tanggal, berlaku event/produk) → potongan disimpan di `pendaftaran_event` / `pesanan` + baris `voucher_redeem`.

Pembatasan trial: status langganan (`aktif` / `trial` / `tenggang` / `kadaluarsa`) **tidak memblokir halaman** — ia hanya menyalakan flag `batasi`, dan item yang tak ditandai `boleh_trial` tampil 🗑️ dengan ajakan perpanjang.

10. Keamanan

1. **RLS tiap tabel.** 2. Guard kode (`getAnakTerjamin` , `getAdminTerjamin` , `getGuruTerjamin` , `adminDb` , filter `.eq(..user.id)`). - `getAnakTerjamin` memeriksa **login + kepemilikan anak saja**; status langganan **bukan** gerbang halaman, melainkan hanya mengunci konten per item (`🔒`). Sebelumnya ia memantulkan diam-diam ke `/pilih-anak` dan itu terbaca sebagai "tombol rusak" — lihat `DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md` §3 "Redirect harus membawa alasan".
 2. **Fungsi SQL** `is_superuser()` / `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_psikolog()` + **trigger** `cegah_self_admin` — tak seorang pun bisa mempromosikan dirinya sendiri; `is_superuser` hanya lewat SQL Editor, role lain lewat halaman admin. 3b. **Akses menu admin per role** (`pengaturan_menu` , 0063) ditegakkan **dua lapis**: `admin/layout.tsx` menyembunyikan menu yang tak diizinkan, dan `proxy.ts` (middleware) memblokir bila rutanya diketik langsung. Menu sensitif (keuangan, pengguna, pembayaran, trial, sponsor) default **hanya super user**. 3c. **Data psikolog ter-scope** (0066): psikolog hanya bisa membaca laporan anak yang punya booking diterima/selesai dengannya — bukan seluruh anak.
 3. Total event/pesanan dihitung server; harga di-snapshot. Stok berkurang saat verifikasi.
 4. Upload user dibatasi folder `bukti/` . 6. Catatan: ortu hanya lihat catatan anaknya; guru hanya baca pendaftaran + tulis catatan.
-

11. Testing & Verifikasi

- Unit: `npm test` (**97 tes**, vitest). E2E: `npm run e2e` . Gerbang sebelum commit: `npx tsc --noEmit` → `npx eslint` → `npm test` → `npm run build` .
 - Skrip verifikasi prod (`tools/*.mjs`): `event_m14_full.mjs` , `store_m16_check.mjs` , `catatan_m17_check.mjs` , dll. (`node tools/<nama>.mjs`).
-

12. Deploy — Supabase

1. Buat proyek. 2. **SQL Editor** → migrasi `0001` – `0088` berurutan (semua manual; verifikasi tiap kolom baru via REST `?select=<kolom>&limit=1` → 200). 3. Auth: matikan Confirm email (dev) / atur **SMTP** (agar reset password terkirim) + **Redirect URL** `https://<domain>/reset-sandi` + Site URL. 4. API → salin URL + publishable key ke env Vercel & lokal. 5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='...'`; Guru diaktifkan dari Admin → Kelola Guru. 6. Bucket `aset` (0007) + izin bukti (0017).

13. Deploy — Vercel

Push GitHub → Import (Next.js) → isi 2 env var **sebelum** Deploy → tiap `git push master` auto-deploy.
Plan **Hobby**: repo **public**. PowerShell: `&&` tak berlaku — pakai `;` atau baris terpisah.

14. Masalah & Solusi (ringkas)

Masalah	Solusi
Deploy "Blocked" (Hobby+private) — gejalanya SENYAP : <code>git push</code> tetap sukses, CI hijau, tak ada error; fitur baru sekadar tidak pernah muncul (pernah 5 hari)	Repo dibuat public atau naik Vercel Pro. Setelah itu Vercel TIDAK otomatis membangun commit yang masuk saat privat → picu dengan commit kosong / Redeploy. Diagnosis lengkap: <code>docs/RUNBOOK-OPERASIONAL.md</code> RB-10
Login admin ke /pilih-anak	Filter <code>.eq('id',user.id)</code> di query
Self-promote admin/guru	Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012/0020)
Migrasi 0016 <code>subquery in transform</code>	Konversi bahan via kolom sementara + UPDATE
Input link YouTube ditolak	Ekstraksi dukung shorts/live/format lain
Menu Kelas Bermain kosong (event ≠ materi)	<code>/kelas-saya</code> kini tampilkan event yang diikuti + catatan
Field tak ter-reset setelah simpan (nominal, kategori, foto nota ikut ter-submit ke entri berikutnya)	React 19 hanya mereset field uncontrolled pada <code><form action={serverAction}></code> . <code>InputRupiah</code> / <code>UploadNota</code> / <code>BudgetKategoriSelect</code> dibuat uncontrolled + hook <code>usePadaResetForm</code> (<code>lib/form-reset.ts</code>) untuk state tampilan
Fitur baru mematikan halaman yang tadinya jalan setelah deploy	Kode ter-deploy lebih dulu daripada migrasi manual sehingga kolom baru memicu <code>42703</code> . Kolom baru wajib toleran : query terpisah + nilai default, write retry tanpa kolom itu
Mesin game baru: INSERT paket ditolak DB (error ter-redact di production)	Perluas CHECK <code>paket_aset_mesin_check</code> lewat migrasi (pola 0025...0037, 0074, 0080)
Klik profil anak tidak membuka halaman anak	Guard memantulkan diam-diam saat langganan tak aktif / baris <code>langganan</code> hilang-ganda. Gerbang dicabut; akses dibatasi lewat kunci per konten, dan setiap <code>redirect()</code> wajib membawa alasan yang ditampilkan
Dokumentasi & e-sertifikat hilang dari Rapor setelah event diarsipkan	Blok event kini juga lahir dari kehadiran , dan judul/tanggal/dokumentasi dibaca live dari <code>event</code> (snapshot cadangan). Policy 0068 yang mengizinkannya sudah ada sejak lama
Pencarian di daftar admin "seolah datanya tidak ada"	Daftar dipaginasi sehingga pencarian harus server-side . Kata kunci disanitasi sebelum masuk filter PostgREST <code>or=(...)</code>
Stiker terpotong di batas halaman	Chrome mengabaikan <code>break-inside: avoid</code> pada grid item, jadi stiker dipotong sendiri per 10 + <code>break-after: page</code>

15b. Fitur & Peningkatan Terbaru

Game Mewarnai (engine `mesin: 'mewarnai'`)

- **Tap-area**: gambar SVG ber-area, pilih warna dari palet → tap area → terisi. Nama warna disuarakan (TTS), tombol Ulang.
- **Sumber gambar**: (a) **template bawaan** (Apel/Rumah/Ikan/Balon/Bunga) di `src/lib/game/templates-mewarnai.ts` ; (b) **admin upload SVG** sendiri — disanitasi (`src/lib/game/svg-sanitize.ts` : buang script/on*/href) & diberi `data-area` .
- **Mode: Bebas** (bintang saat selesai) / **Sesuai contoh** (skor kecocokan warna vs target; ada mini "contoh").
- Berkas: `components/game/MewarnaiGame.tsx` , admin `TargetEditor.tsx` (atur warna target per area utk SVG upload). Dibuat admin lewat PaketForm (mesin Mewarnai). Skor via `catatHasil` ; area skill `kreativitas` (muncul di Rapor).

REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)

- Route Handlers di `src/app/api/**` ; auth **Bearer token** (`src/lib/api/helpers.ts`), RLS tetap berlaku. Respons `{ok,data|error}` .
- Endpoint: `/api/auth/{login,register,refresh}` , `/api/me` , `/api/anak (+ /{id}/catatan)` , `/api/kelas-bermain (+ /{id})` , `/api/events (+ /{id}, /{id}/daftar)` , `/api/produk (+ /{id})` , `/api/keranjang` , `/api/pesanan (+ /{id})` . Kontrak: `docs/API-MOBILE.md` .

Performa (web terasa jauh lebih ringan)

- **Region Vercel** `bom1` co-located dgn Supabase `ap-south-1` (`vercel.json`) — pemangkas latensi terbesar.
- Middleware lewat `/api` & aset; **query paralel** (`Promise.all`) di halaman berat; **cache katalog** publik 60 dtk (`src/lib/data/publik.ts` + `unstable_cache` , butuh baca anon 0022); `next/image` untuk gambar Supabase.

Lain-lain hari ini

- **Domain kustom** `www.kidzplayful.com` (DNS DomaiNesia → Vercel; Supabase Auth Site/Redirect URL diperbarui). `metadataBase` di `layout.tsx` .
 - **Logo brand** (`public/logo.png` + `components/Logo.tsx`) di landing/auth/Mode Anak + favicon.
 - **Store checkout auto-isi** (nama/no HP/alamat dari profil) + halaman **Akun** → **Data Pengiriman** (`ProfilPengirimanForm` , kolom `profiles.alamat`).
 - **Anak**: jenis kelamin (🧒 / 🧒) + form Tambah Anak jadi **collapse** (`<details>`); perbaikan tampilan input tanggal iOS.
 - **Kategori produk** jadi dropdown. Fix bug game "Mana Ya" (reset tombol tiap ganti soal).
-

15c. Fitur & Peningkatan (2026-07-02)

E-Sertifikat Kelas Bermain (Event) — migrasi 0026

- **Absensi kehadiran per anak:** di halaman Pendaftar event (admin) tiap anak (pada pendaftaran *diterima*) punya tombol **Hadir** → tersimpan di `pendaftaran_event.hadir_anak_ids uuid[]`. Ada badge "**N anak hadir**" di pojok kanan atas (live).
- **Template & dokumentasi per event:** kolom baru `event.sertifikat_bg_url` (gambar template JPEG) & `event.dokumentasi_url` (link). Di-upload/diisi lewat panel 🎉 **Sertifikat & Dokumentasi** pada kartu event. Saat template di-upload / link disimpan → **auto-generate** sertifikat untuk semua anak *hadir*.
- **Tabel `sertifikat`** (snapshot: `anak_nama, event_judul, event_tanggal, lokasi, bg_url, dokumentasi_url, diterbitkan_oleh ; unique(event_id, anak_id)` ; RLS: ortu baca miliknya / admin kelola). Generate = **upsert idempoten** (`generateSertifikatEvent`).
- **Sisi user:** halaman `/sertifikat/[id]` (`components/SertifikatView.tsx`) — desain landscape, **teks apresiasi di-overlay di atas template JPEG** (fallback desain pastel + Logo bila belum ada template), tombol **Unduh PDF** (cetak A4 landscape). Muncul di **Rapor anak** + tombol unduh per anak di halaman Pendaftar admin.
- Berkas: `lib/data/sertifikat.ts` (baca), `lib/data/admin-sertifikat-actions.ts` (`generateSertifikatEvent` , `hapusSertifikat`), `components/SertifikatView.tsx` , `app/sertifikat/[id]/page.tsx` .

Reschedule pendaftaran — migrasi 0027

Tombol 🔄 **Reschedule** di kartu Pendaftar → pilih **event aktif** tujuan + **alasan** (mis. anak sakit H-1). `reschedulePendaftaran` memindahkan `event_id` (pembayaran/bukti/status ikut, absensi direset) dan mencatat `event_asal_id` + `alasan_reschedule` . Event tujuan menampilkan catatan "🔄 Direschedule: {alasan}" .

Pendaftaran event per-anak (multi-anak)

- `getPesertaPerEvent()` → per event: daftar **{nama, status}** anak yang terdaftar (kecuali *ditolak*).
- **Kartu event** kini menampilkan "**Anak terdaftar**" (nama + status per anak) + tombol "➕ **Daftarkan anak lainnya (N)**" selama masih ada anak belum terdaftar. Halaman daftar hanya menampilkan anak yang belum terdaftar; `daftarEvent` menolak/membuang anak yang sudah terdaftar (cegah duplikat).

Rapor anak — daftar per-event (collapse)

Section catatan & sertifikat digabung menjadi satu daftar **collapse** (`<details>`) per event (ringkas saat anak ikut banyak event); dibuka → detail (sertifikat, dokumentasi, kartu catatan).

Rapor bulanan yang bisa diunduh — `/anak/[anakId]/rapor/[ym]` (migrasi 0093)

Inti janji "preschool homeschooling": tiap anak punya **rapor per bulan**, bukan cuma statistik game.

- **Aktivitas mandiri tercatat per ANAK** (tabel `kegiatan_anak`): Ide Bermain yang dibuka dan video yang ditonton di Mode Anak. Judulnya di-**snapshot**, jadi rapor lama tetap terbaca walau materinya nanti diubah atau dihapus.
- **Isi rapor**: Ide Bermain & video (daftar + jumlah pengulangan), sesi game/bintang/menit + area yang paling dilatih, kelas bermain yang diikuti, **catatan perkembangan penuh** dari guru pada event bulan itu (per indikator: `Area: Indikator – BB/MB/BSH/BSB` + catatan bebasnya), dan **hasil konsultasi psikolog**: rekomendasi naratif plus **produk, event, dan ide bermain** yang direkomendasikan psikolog. Rekomendasi difilter menurut bulan rapornya.
- **Unduh JPEG A4 landscape** (1 halaman, siap dicetak/di-share ke keluarga) — mesin kanvas yang sama dengan e-sertifikat, tanpa aplikasi tambahan.
- **Haknya `rapor_bulanan` mengikuti paket ANAK itu** (diatur admin di `/admin/paket`). Anak di paket tanpa hak ini tetap melihat Rapor berjalan; hanya berkas bulanannya yang terkunci.
- Tombol kembali di halaman rapor **selalu** mengarah ke halaman **Perkembangan** anak (bukan riwayat browser) — karena halaman itu punya deretan chip bulan.

🎓 Kurikulum bulanan — 4 tema per bulan langganan (migrasi 0098)

Ide Bermain kini berjalan sebagai **kurikulum per ANAK**, bukan daftar materi lepas.

- **Kohortnya per anak** dan mengikuti **jumlah bulan berlangganan** — bukan tanggal kalender. Kakak yang sudah berlangganan 3 bulan membuka tema bulan ke-3; adik yang baru sebulan masih di bulan ke-1, dan **tema kakak tidak ikut terbuka untuknya**. Halaman kurikulum selalu menyebut nama anak yang sedang dibuka, dan tema terkunci menyebut kapan ia terbuka.
- **Bulan depan tampil judulnya saja**; tema yang sudah terbuka **tetap terbuka selamanya**.
- **Tiap aktivitas punya checklist evaluasi** (kalimat bebas yang diisi admin) dan boleh punya **tautan game** yang admin pilihkan. Tombol keluar dari game kembali ke aktivitas asalnya.
- **Satu tombol simpan per tema**; hasilnya masuk ke **rapor anak** (layar & JPEG) lengkap dengan siapa yang menilai.
- Kurikulum berlaku untuk **semua paket, termasuk Basic dan masa trial** (bulan ke-1).

🍎 Catatan Tema oleh admin/guru/psikolog (migrasi 0099)

Menu baru 🍎 **Catatan Tema** (di navigasi admin, Area Guru, dan Area Psikolog) untuk **menanggapi evaluasi yang sudah diisi orang tua**. Yang tampil hanya tema yang sudah dievaluasi orang tua, lengkap dengan isian mereka per aktivitas DAN hasil game anak pada aktivitas itu (atau keterangan "belum dimainkan"). Guru/psikolog menilai **per tema**, bukan per aktivitas; catatannya tampil di rapor anak beserta nama & perannya. Psikolog hanya melihat anak yang pernah konsultasi dengannya.

Pesanan admin — koreksi ongkir

Field ongkir juga muncul saat status `menunggu_bayar` (nilai terisi otomatis) → admin bisa memperbaiki ongkir sebelum user bayar; total user ter-recompute. `setOngkir` `revalidatePath('/pesanan')`.

Navigasi Admin persisten + tombol Back

`src/app/admin/AdminNav.tsx` (client) dirender di `admin/layout.tsx` : **menu utama selalu tampil di semua halaman** & menandai halaman aktif, plus tombol "← **Kembali**" (`router.back()`) otomatis di tiap sub-halaman. Grid menu di dashboard & link "← dashboard" inline per halaman dihapus (tak dobel).

Materi Kelas Bermain — embed YouTube inline

Link YouTube pada `link_id` kini tampil sebagai **iframe embed** (`youtube-nocookie` , 16:9) — seperti pojok video — bukan tautan keluar. Util `src/lib/youtube.ts` (`youtubeId`) + komponen `src/components/YouTubeEmbed.tsx` . Non-YouTube tetap jadi tombol "Lihat ide". Dipakai di `/kelas/[id]` , Mode Anak, Mode Ortu.

Komunitas — topik dari judul materi/event/game — migrasi 0028

Kolom baru `postingan.topik` (teks bebas) menggantikan pemakaian `tema_id` sebagai topik. Opsi topik (datalist di `Compose`) = gabungan **judul Kelas Bermain (aktif) + Event (tampil) + Game/paket (disetujui)** via `getTopikOptions()` . Tombol "💬 **Bagikan pengalaman**" dari halaman materi membawa `?topik=<judul>` → form komunitas terisi otomatis.

Analytics

- **Dashboard Admin** `/admin/analitik` (`app/admin/analitik/page.tsx`): **DAU/WAU/MAU** akun ortu, total akun/anak, **aktivitas 30 hari** (sesi main, pendaftaran, pesanan, postingan, komentar), **game terpopuler** & **ortu teraktif** — dihitung dari data Supabase (admin baca lintas user via RLS migrasi 0006). Tanpa pihak ketiga → privat.
- **Vercel Web Analytics**: `@vercel/analytics` `<Analytics/>` di `layout.tsx` untuk traffic pengunjung (aktifkan **Web Analytics** di dashboard Vercel).

Branding

Logo baru **berlatar transparan**; `components/Logo.tsx` default `plate=false` (tanpa kotak hitam). Favicon tetap `/logo.png` .

15d. Referensi Engine Game (terperinci)

Semua game **data-driven**: 1 `mesin` (engine/komponen) + `butir` (data soal, jsonb). Menambah engine = `tipe.ts` (union `Mesin` + interface `DataX`) → `butir.ts` (normalisasi+validasi) → komponen `components/game/*.tsx` → `GameRunner.tsx` (dispatch) → `PaketForm.tsx` (form admin + `AREA`) → migrasi ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .

Alur & fungsi bersama (semua engine)

- **Kontrak komponen**: `export default function X({ data, onSelesai }: { data: DataX; onSelesai: (h: HasilSelesai) => void })` . Tiap engine menghitung sendiri `{ benar, total, durasiDetik }` lalu

memanggil `onSelesai(...)`. Skor **first-try** (benar dihitung bila tak ada kesalahan sebelum jawaban benar).

- **GameRunner.tsx** (`src/components/game/`): pembungkus semua game. `useEffect` timer hidup (🕒, berhenti saat selesai); `selesai(h) → catatHasil({...targetDetik}) → onKoin`; render `<Reward>` (hitung bonus cepat: $\text{durasiDetik} \leq \text{target} \Rightarrow +1$ bintang maks 3 + badge ⚡) dan dispatch `if (paket.mesin===...) engine = <.../>`.
- **butir.ts** (`src/lib/game/`): `butirDariForm(mesin,form)` (normalisasi) & `validasiButir(mesin,butir)` (pesan Indonesia; dipanggil di klien PaketForm & server `buatPaket/updatePaket`).
- **skor.ts** (`src/lib/data/`): `catatHasil({anakId,temaId,mesin,areaSkill,benar,total,durasiDetik,targetDetik?})` → tulis `hasil_main` + `bintang` (bonus bila di bawah target) + `koin` (`benar` + bonus). `hitungBintang` di `domain/skor.ts` ($\geq 99\% \rightarrow 3$, $\geq 60\% \rightarrow 2$, else 1).
- **pustaka.ts** (`getPustaka`): baca `paket_aset` (`disetujui`) termasuk `target_detik` . Filter usia via `cocokUsia(umur, usia_min, usia_max)` di `PilihGame.tsx` .
- **PaketForm.tsx** : buat & edit paket (dropdown "Edit game yang ada" → hidrasi state dari `butir` per mesin), input usia & ⚡ `target waktu` .
- **paket_aset** kolom: `mesin, judul, area_skill, usia_min, usia_max, target_detik, butir(jsonb), status, urutan` . CHECK `mesin` dibatasi (perlu migrasi tiap engine baru).
- Render aset per item pakai `components/game/Aset.tsx` (emoji/gambar-URL) atau helper lokal `Sim / SimbolMini` (tambah swatch utk `#hex`).

1. tekan-sesuai — "Mana Ya?" (kognitif)

Anak menekan jawaban benar dari beberapa pilihan (emoji/gambar). **butir** `DataTekan { soal: {tanya, benar, salah[][]} }`. Komponen `ManaYa.tsx` (`pilih()` , TTS `speak` , `mix()` acak pilihan). Lembar buku: —.

2. seret-wadah — "Beres-Beres" (motorik-halus)

Seret benda ke wadah kategori yang tepat. **butir** `DataSeret { wadah:{kategori,label,emoji}[]; benda:{emoji,kategori}[] }`. Komponen `BeresBeres.tsx` .

3. cari-pasangan — "Cari Pasangan" (kognitif)

Buka kartu cari pasangan identik (memori). **butir** `DataCocok { pasangan: string[] }` (tiap entri digandakan). Komponen `CariPasangan.tsx` .

4. mewarnai — "Mewarnai" (kreativitas)

butir `DataMewarnai { sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target? }`. Komponen `MewarnaiGame.tsx` : `TemplateMode` (template bawaan) & `SvgMode` (SVG upload, `data-area` per shape). `PaletBar` (opsi `bernomor` utk berkode), `GambarTpl` . Mode: **bebas** (bintang saat selesai), **sesuai** (cocokkan warna target), **berkode / color-by-number** (tiap area diberi label angka = urutan warna target di `palette` , palet bernomor; skor jalur `sesuai`). Lembar: **12, 15**.

5. **dekode** — "Pecahkan Kode" (kognitif) — migrasi 0029

Legenda simbol→nilai; anak menerjemahkan sekuens simbol per posisi (tap nilai benar). **butir**

`DataDekode { legenda:{simbol,nilai}[]; soal:string[][] }` (tiap soal = urutan simbol yang harus ada di legenda). Komponen `Dekode.tsx` (`tap()` , `Simbol` hex/emoji/gambar). Lembar: **4, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 25, 26**.

6. **urutan** — "Urutan & Pola" (kognitif) — migrasi 0030

butir `DataUrutan { tipe:'urutkan'|'pola', soal: {urut[],petunjuk?} | {tampil[],benar,salah[]} }`.

Komponen `UrutanGame.tsx` : `UrutkanMode` (item teracak, ketuk berurutan sesuai `urut` ; ada `petunjuk`) & `PolaMode` (lanjutkan pola: pilih item berikutnya). Helper `acak()` . Lembar: **2, 16, 28, 30**.

7. **jalur** — "Arah & Jalur / Robot Grid" (kognitif) — migrasi 0031

Grid; anak menyusun **urutan perintah arah** (`↑` `←` `→` `↓`) lalu **Jalan** → karakter berjalan (animasi) ke tujuan; keluar grid/kena rintangan = gagal. **butir** `DataJalur { soal: {kolom,baris,mulai[x,y],tujuan[x,y],rintangan[][],karakter,hadiah[]} }`. Komponen `JalurGame.tsx` (`jalan()` `async` `sleep` , `ARAH`). Editor admin: klik sel set mulai/tujuan/rintangan. Melatih *sequencing*. Lembar: **3, 7, 19, 29**.

8. **hitung** — "Hitung-Kode" (kognitif) — migrasi 0032

Legenda simbol→angka; soal `kiri {+/-} kanan = ?` → pilih hasil (pilihan angka auto-generate; – dijaga ≥0). **butir** `DataHitung { legenda:{simbol,nilai:number}[]; soal:{kiri,kanan,operasi:'+'|'-'}[] }`. Komponen `HitungGame.tsx` (`opsiAngka()`). Lembar: **1, 17, 18, 23**.

9. **cocokkan** — "Cocokkan / Asosiasi" (kognitif) — migrasi 0035

Dua kolom: ketuk item kiri lalu pasangannya di kanan (kanan diacak). **butir** `DataCocokkan { pasangan: {kiri,kanan}[] }`. Komponen `CocokkanGame.tsx` (`tapKanan()` , `cocok→terkunci`). Lembar: **8, 13, 27**.

10. **ejakata** — "Eja Kata" (kognitif) — migrasi 0036

Gambar/emoji petunjuk + slot huruf panduan; anak ketuk huruf berurutan dari tumpukan (`acak + pengecoh`) mengeja kata. **butir** `DataEjaKata { soal:{gambar?,kata,pengecoh?}[] }`. Komponen `EjaKataGame.tsx` (`tap()` , huruf di-uppercase). Lembar: **5**.

11. **garis** — "Titik & Garis" (motorik-halus) — migrasi 0037

Tampil contoh pola garis; anak ketuk **2 titik** pada grid untuk membuat garis, meniru contoh (dinilai otomatis via himpunan sisi). **butir** `DataGaris { soal:{kolom,baris,garis:[a,b][]}[] }` (indeks titik = `y*kolom+x` ; sisi tak-berarah). Komponen `GarisGame.tsx` (`GridSVG` , `ek()` kunci sisi). Editor admin: klik 2 titik toggle garis. Lembar: **6, 24**.

Contoh siap-main untuk seluruh engine koding ada di tema **"Contoh Koding"** (dibuat via REST

admin). Menutup ~30 dari 30 lembar buku *Coding Anak TK*.

15e. Fitur & Peningkatan (2026-07-03)

Timer & Mode Tantangan — migrasi 0033

- `durasi_detik` sudah diukur tiap engine; kini **timer** 🕒 **tampil live** saat main (di `GameRunner`) & **waktu selesai** di `Reward`.
- Mode Tantangan:** kolom `paket_aset.target_detik` (opsional, diisi admin). Selesai $\leq$ **target** → **+1 bintang (maks 3) + koin bonus** + badge "⚡ **Cepat! Bonus**" (dihitung di `catatHasil`). Timer bar menampilkan target.
- Rapor anak:** `laporan-anak.ts` tambah `totalDetik/rataDetik/tercepatDetik` + `perMesin` → section "🕒 **Waktu per game**" (jumlah main + tercepat per jenis game) & baris "rata-rata/sesi · tercepat".

Edit paket game

`updatePaket()` (`admin-konten.ts`) + dropdown "**Edit game yang ada**" di `PaketForm` → hidrasi form dari `butir` (semua engine) → **Simpan perubahan**. (Sebelumnya hanya buat & hapus.)

Stiker Nama per event — migrasi 0034

Kolom `event.stiker_bg_url`. Panel event: **↑ Template Stiker** + 🖨️ **Cetak Stiker Nama** → halaman `/stiker-event/[id]` (`components/StikerSheet.tsx`): lembar **F4 berisi 10 stiker 9×6 cm** (grid 2×5), **nama anak + judul kelas** di atas template (atau desain pastel), untuk **semua anak yang DAFTAR** (bukan hadir). Tombol Unduh/Cetak PDF (`@page 215×330mm`).

Urutan migrasi lanjutan

... → **0026** sertifikat (`event.sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` , `pendaftaran_event.hadir_anak_ids` , tabel `sertifikat`) → **0027** reschedule (`event_asal_id` , `alasan_reschedule`) → **0028** postingan topik (`postingan.topik`) → **0029** mesin dekode → **0030** mesin urutan → **0031** mesin jalur → **0032** mesin hitung → **0033** `paket_aset.target_detik` → **0034** `event.stiker_bg_url` → **0035** mesin cocokkan → **0036** mesin ejakata → **0037** mesin garis → **0038** tabel `pengaturan_pembayaran` → **0039** index performa → **0040** RPC `laporan_engagement` + index `hasil_main` → **0041** tabel `artikel` (blog) → **0042** gamifikasi (`anak.streak` , `lencana_anak` , `tantangan_anak`) → **0043** RLS admin gamifikasi → **0044** `tantangan_kustom` + `hasil_main.paket_id` → **0045** `tantangan_kustom.usia_min/max` → **0046** tabel `aktivitas` → **0047** tabel `feedback` → **0048** `feedback.jawaban` jsonb. (0029–0037 mesin = ALTER CHECK `paket_aset_mesin_check` .)

15f. Fitur & Peningkatan (2026-07-04 s.d. 2026-07-06)

Master Pengaturan Pembayaran (dinamis) — migrasi 0038

Harga langganan & nomor rekening tak lagi hardcode; kini master tunggal yang diedit admin. - **Tabel `pengaturan_pembayaran`** (baris tunggal `id=1`): `harga_langganan_nominal`, `harga_langganan_teks`, `bank_teks`, `qris_url`, `wa_nomor`, `updated_at`. RLS: **baca** untuk semua user terautentikasi, **ubah** hanya `is_admin()`. Migrasi meng-`insert` baris default. - **`lib/data/pengaturan-bayar.ts`**: `getPengaturanBayar()` (baca, dengan fallback `DEFAULT_BAYAR` bila tabel/baris belum ada → app tetap jalan) + tipe `PengaturanBayar`. - **`lib/data/admin-bisnis.ts`**: `simpanPengaturanBayar(formData)` (`adminDb()` guard → update baris → `revalidatePath`). - **Halaman admin** `/admin/pengaturan-bayar` (menu 💰 **Pembayaran** di `AdminNav`): form edit harga (nominal + teks), rekening, URL QRIS, nomor WA. - **Dipakai dinamis** di: `/pengaturan` (kartu Langganan member), `/pesanan/[id]` (instruksi transfer Toko), dan **default nominal** di `AktifkanForm` admin.

Komunitas — perbaikan pemilih topik

`komunitas/Compose.tsx`: pemilih topik dari `<input list=datalist>` diganti `<select>` berisi seluruh opsi (judul Kelas Bermain + Event + Game) + opsi "✎ **Ketik topik sendiri...**". Memperbaiki bug datalist yang memfilter opsi oleh teks di kotak sehingga topik tak bisa diganti kecuali dihapus dulu. Auto-isi topik dari judul materi tetap jalan (masuk daftar → terpilih; di luar daftar → mode ketik sendiri).

Optimasi performa — migrasi 0039 & 0040

Hasil scan performa (codebase sudah sehat: tak ada `select('*')`, caching & `next/image` terpasang). Perbaikan: - **Migrasi 0039** — 11 index untuk kolom yang sering difilter: `pendaftaran_event(ortu_id|event_id|event_id,status)`, `pesanan(ortu_id)`, `item_pesanan(pesanan_id)`, `catatan_perkembangan(anak_id|ortu_id)`, `sertifikat(anak_id|ortu_id)`, `suka(ortu_id)`, partial `postingan(created_at desc) where status='tampil'`. - **Migrasi 0040** — RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER + guard `is_admin()`) menghitung agregasi `hasil_main` di DB (tak menarik semua baris ke app) + index `hasil_main(mesin|tema_id)`. Dipakai `/admin/laporan`. - **Query paralel**: `anak/[anakId]/laporan` & `/admin/laporan` → `Promise.all`. - **N+1 dihindari**: `verifikasiPesanan` ambil stok via `.in()` + update paralel. - **Pagination admin**: komponen `admin/Pager.tsx`; `/admin/pesanan` (20/hal) & `/admin/langganan` (30/hal) via `?hal=N` + `range()` / `count:'exact'`. `getReminderPendaftaran` diberi cap `limit(500)`. - `next/image`: keranjang & daftar event (dari `<img>`).

SEO — landing page publik + metadata + structured data

Karena semua halaman internal redirect ke `/login` (tak bisa di-crawl), SEO difokuskan ke halaman depan `/`. - **`app/page.tsx`** dirombak jadi **landing page publik** server-rendered (prerendered **static**): hero + H1 kaya kata kunci, fitur, tahap usia, FAQ, CTA, footer NAP. Aplikasi di balik login **tidak diubah**. - **Metadata** (`app/layout.tsx`): `title.template`, `description`, `keywords`, `openGraph`, `twitter`, `robots` (index+follow, googleBot max-preview), `alternates.canonical`, `metadataBase`. - **`app/robots.ts`** — allow `/`, disallow area privat (`/admin,/main,/anak,/ortu,/pengaturan,/pesanan,/store,/event,/komunitas,...`), tunjuk sitemap. - **`app/sitemap.ts`** — URL publik (`/`, `/daftar`, `/login`). - **`app/opengraph-image.tsx`** — OG image 1200×630 via `next/og` (mandiri, tanpa aset eksternal). - **JSON-LD** di landing (`@graph`):

`Organization`, `WebSite`, `LocalBusiness` + `ChildCare` (NAP), `FAQPage`. Helper `bersih()` membuang field kosong agar JSON-LD tidak berisi nilai kosong. - **NAP** (`PROFIL` di `app/page.tsx`): telp +6282233684933 + kota **Surabaya, Jawa Timur 60111** sudah diisi; `alamat` / `jamBuka` / `email` masih kosong (opsional, isi bila sudah ada — field kosong otomatis diabaikan). - **Verifikasi Google Search Console**: `metadata.verification.google` di `app/layout.tsx` (tipe properti **URL prefix** `https://www.kidzplayful.com`, metode HTML tag). **Terverifikasi**, `sitemap.xml` sudah disubmit (Success). *Tipe properti "Domain" butuh DNS TXT — tidak dipakai*. - **TODO manual**: buat **Google Business Profile** untuk kelas offline (SEO lokal/Maps) begitu alamat lengkap tersedia.

Blog / Artikel publik — migrasi 0041

Halaman konten publik untuk memperkuat SEO (menambah halaman yang bisa di-crawl & diranking). - **Tabel `artikel`** (`slug` unik, `judul`, `ringkasan`, `isi` markdown, `sampul_url`, `status` draf/terbit, `terbit_pada`). RLS: publik/anon baca yang `terbit`, admin kelola semua. Index (`status`, `terbit_pada` `desc`). - **Publik**: `/artikel` (daftar terbit) + `/artikel/[slug]` (detail, `generateMetadata` per-artikel + OpenGraph article + **JSON-LD BlogPosting**). Isi dirender oleh `components/ArtikelBody.tsx` — renderer markdown minimal **tanpa dependency & tanpa dangerouslySetInnerHTML** (aman): `##` / `###`, paragraf, `- list`, `**tebal**`, `[teks](url)`. - **Admin** (menu 📄 **Artikel**): `/admin/artikel` (tulis judul → draf → editor) + `/admin/artikel/[id]` (`ArtikelForm`: judul, slug auto, ringkasan, sampul upload ke bucket `aset`, isi, Simpan/Terbitkan/Draf/Hapus). Data: `lib/data/artikel.ts` (baca) + `lib/data/artikel-admin.ts` (CRUD, `'use server'`). `slugify` di `lib/slug.ts` (dipakai server & client). - **Sitemap dinamis**: `app/sitemap.ts` kini async → menyertakan semua artikel terbit + `/artikel`. - Link "Artikel" ditambahkan di header & footer landing. - **Seed konten** `supabase/seed/artikel_awal.sql` — 6 artikel SEO awal (kelas bermain, screen time, sensorik-motorik, koding TK, rapor, memilih playgroup) status `terbit`, dollar-quoted, `on conflict (slug) do nothing`. - **Kartu "📖 Artikel & Tips" di Beranda** (`/pilih-anak`): 3 artikel terbaru (`getArtikelTerbit({ limit: 3 })`) + link "Lihat semua" → `/artikel`. Tak ditaruh di `BottomNav` (sudah penuh 6 item). - **Filter pencarian** di `/artikel`: form GET `?q=` → `getArtikelTerbit({ q })` (`ilike` judul/ringkasan, karakter pengganggu dibersihkan). - **Halaman artikel sadar login** (`/artikel` & `/artikel/[slug]` cek `getUser()`): saat **sudah login**, CTA "Coba Gratis"/"Daftar Gratis" disembunyikan, logo + tombol mengarah ke `/pilih-anak`, dan detail menampilkan tombol "← Kembali ke daftar artikel". Pengunjung anonim tetap melihat CTA pemasaran.

Halaman legal & publik (Roadmap Fase 0 #1)

Halaman statis publik (server-rendered, prerendered **static**) via route group `src/app/(legal)/` dengan `layout.tsx` bersama (header logo + footer link legal): - `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/tentang`, `/kontak`. Tiap halaman punya `metadata` (title/description/canonical) sendiri. - Identitas & kontak di `lib/profil.ts` (`PROFIL`, `WA_LINK`, `LEGAL_DIPERBARUI`); pengelola = brand "KidzPlayful", kontak = WhatsApp +62 822-3368-4933 (tanpa email). Gaya prosa bersama di `(legal)/gaya.ts`. - Privasi disesuaikan data nyata app (akun ortu, profil anak, hasil main, bukti transfer manual, analitik anonim; akun dibuat orang tua/wali). Tautan legal ditambah di footer landing + `sitemap.xml`.

Onboarding ortu baru (Roadmap Fase 0 #6)

Kartu "👤 **Langkah Awal**" di Beranda (`/pilih-anak`) — `components/OnboardingChecklist.tsx` (server, data-driven, bukan flag palsu): - 3 langkah: (1) Tambah profil anak, (2) Coba game pertama, (3) Aktifkan

langganan — dengan progres (N/3) & centang. - Sumber kebenaran: `adaAnak` (jumlah anak), `adaAktivitas` (count `hasil_main` via embedded `anak!inner(ortu_id)`), `statusAktif` (langganan). Langkah "coba game" terkunci 🔒 sampai ada anak; link ke `/main/[id]` atau `/pilih-game/[id]` sesuai `mode_default`. - Kartu **hilang otomatis** saat aktivasi inti tercapai (ada anak **dan** pernah main). Langkah 1 menaut ke `#tambah-anak` (form tambah anak diberi anchor).

Gamifikasi retensi: streak + lencana + tantangan harian — migrasi 0042 (Roadmap Fase 2 #10)

- **Migrasi 0042:** kolom `anak.streak` & `anak.streak_terakhir` (date); tabel `lencana_anak(anak_id,kode,didapat_pada)` & `tantangan_anak(anak_id,tanggal,kode,selesai)` (RLS: ortu kelola milik anaknya via `anak.ortu_id = auth.uid()`).
- **Logika murni** `lib/domain/gamifikasi.ts` : `tanggalWIB()` (kalender WIB), **8 lencana** (`LENCANA` + `evaluasiLencana` : pertama/rajin/juara/koin100/streak3/streak7/sempurna/penjelajah), **tantangan harian rotasi** (`TANTANGAN_POOL` 4 item, `tantanganHariIni` deterministik by tanggal, `progresTantangan` , `BONUS_TANTANGAN=5`).
- `catatHasil` (`lib/data/skor.ts`) diperluas: setelah insert `hasil_main` , hitung streak (main hari-ini setelah kemarin → +1; bolong → reset 1), progres tantangan (dari main hari ini) + bonus koin 1×/hari, dan lencana baru dari agregat. Dibungkus **try/catch** → bila migrasi 0042 belum ada, fallback ke koin dasar (main tetap jalan). Return diperkaya `{streak, lencanaBaru, tantangan}` .
- **Tampilan:** layar **Reward** (streak 🔥 / lencana baru 🎁 / tantangan selesai 🎯 dari nilai balik `catatHasil`), **Menu Anak** (chip streak + kartu tantangan hari ini + galeri lencana; live-update via `onGamifikasi`), **Rapor anak** (galeri 8 lencana + streak). Reader `lib/data/gamifikasi.ts` `getGamifikasiAnak()` (juga ber-fallback).

Panel Gamifikasi Anak (admin) — migrasi 0043

Admin dapat mengatur streak, koin, dan lencana tiap anak (koreksi/apresiasi). - **Migrasi 0043:** policy `admin update anak` + `admin kelola lencana` (`is_admin()`), melengkapi `admin baca anak` yang sudah ada (0006). - **Halaman** `/admin/anak` (menu 🧒 **Anak** di `AdminNav`): daftar anak (nama + email ortu) + `AnakGamiForm` (input streak & koin + Simpan; chip 8 lencana untuk beri/cabut). Data `lib/data/admin-anak.ts` (`getAnakUntukAdmin` , embed `ortu:ortu_id(email)` + `lencana_anak`) + `admin-anak-actions.ts` (`setStreakKoin` — juga patok `streak_terakhir=hari ini` ; `toggleLencana`).

Stok Tantangan Kustom (quest builder admin) — migrasi 0044

Admin membuat "stok" misi kustom yang berjalan berdampingan dengan gamifikasi otomatis. - **Migrasi 0044:** `hasil_main.paket_id` (catat game spesifik yang diselesaikan) + tabel `tantangan_kustom` (judul, deskripsi, `lencana_kode` hadiah, `bonus_koin` , `syarat` jsonb, `aktif`) + `tantangan_kustom_anak` (penyelesaian per anak). RLS: baca aktif (authenticated), admin kelola. - **Syarat kombinasi** (`syarat` = array `SyaratItem {tipe:'paket'|'mesin'|'tema'|'apa', ref, jumlah, minBintang}`) — semua item harus terpenuhi. Logika murni `lib/domain/tantangan-kustom.ts` (`cocokItem` , `progresTantanganKustom` , `ringkasSyarat` , `MESIN_LIST`). - **Admin** (menu 🏆 **Tantangan**): `/admin/tantangan` (`TantanganForm` buat/edit dgn baris syarat dinamis + pilih game/jenis/tema; `TantanganList` toggle aktif/hapus). Data `lib/data/tantangan-kustom.ts` (+ opsi game/tema) & `tantangan-kustom-actions.ts` . - **Evaluasi:** di

`catatHasil` — setelah main, tantangan aktif yang syaratnya terpenuhi & belum selesai → beri rencana hadiah + bonus koin + tandai selesai (`tantangan_kustom_anak`). Semua di dalam try/catch (fallback pra-migrasi; `paket_id` di-set via update terpisah agar aman). - **Tampilan:** layar **Reward** ("🏆 Misi selesai"), **Menu Anak** (section 🏆 MISI dgn progres n/total; **klik misi** → **popup deskripsi** yang diisi admin + progres). Reader `getGamifikasiAnak` mengembalikan `kustom[]` (termasuk `deskripsi`). - **Rentang usia** (migrasi **0045**: `tantangan_kustom.usia_min / usia_max`, default 0–99): tantangan hanya tampil & dievaluasi untuk anak yang umurnya (dari `tanggal_lahir`, `umurTahun`) masuk rentang. Difilter di `getGamifikasiAnak` & `catatHasil`; input usia di `TantanganForm`, tampil di `TantanganList`.

Responsif (mobile-first → tablet/desktop)

- **Poles global:** `viewport` eksplisit (`layout.tsx`), `body{overflow-x:hidden}`, `img/video/kontrol max-width:100%, *{min-width:0}`, shell game `100dvh`. Verifikasi puppeteer tanpa overflow di 320–1280px.
- **Kelas utilitas** (`globals.css`): `.kp-page` (fluid, isi lebar s.d. 1040px), `.kp-page-narrow` (≤680px, form/baca), `.kp-grid-produk` (2→3→4 kolom), `.kp-grid-kartu` (1→2→3 kolom).
- **Diterapkan:** halaman daftar/kartu pakai `.kp-page` + grid (Store, Beranda `/pilih-anak` [kartu anak & artikel], `/event`, `/kelas-saya`, `/favorit`, `/pesanan`); halaman form/detail pakai `.kp-page-narrow` (`/keranjang`, `/komunitas`, `/pengaturan`, `/pesanan/[id]`, rapor); admin `.wrap` dilebarkan 760→1040. Tombol "+ Keranjang" dikecilkan agar proporsional di grid tablet. **Default mobile tak berubah** (breakpoint hanya menambah di layar besar). Layar game anak tetap kolom HP (didesain untuk sentuh).

Log Aktivitas & Analitik penggunaan fitur — migrasi 0046

Merekam menu/fitur yang dibuka user untuk analitik "sedang buka apa" & "fitur terpopuler". - **Migrasi 0046:** tabel `aktivitas` (`ortu_id`, `anak_id?`, `fitur`, `dibuat_at`). RLS: user insert milik sendiri, admin baca semua. Index waktu/fitur/ortu. - **Perekam:** `components/RekamAktivitas.tsx` (client, 1× saat mount) memanggil `catatAktivitas(fitur, anakId?)` (`lib/data/aktivitas-actions.ts`, fire-and-forget). Dipasang di menu utama: Beranda (`beranda`), Menu Anak (`game`), `store`, `event`, `komunitas`, `kelas` (kelas-saya), `pesanan`, Rapor (`rapor`). - **Reader** `lib/data/aktivitas.ts` `getAktivitasRingkas()` (fallback aman): aktivitas terakhir per user hari ini, fitur terpopuler hari ini & 7 hari (WIB) + `FITUR_LABEL`. - **Dashboard** `/admin/analitik` tambah 3 seksi: "Sedang aktif hari ini (buka menu apa)", "Fitur terpopuler hari ini", "Fitur terpopuler (7 hari)".

Masukan / Feedback aplikasi — migrasi 0047 & 0048

- **Migrasi 0047** tabel `feedback` + **0048** kolom `jawaban jsonb` (survei terstruktur). RLS: user kirim milik sendiri, admin baca semua.
- **Customer:** seksi "**MASUKAN UNTUK APLIKASI**" di `/pengaturan` → `FeedbackForm` = **survei 8 pertanyaan** (Q1 positioning, Q2 fitur favorit + Lainnya, Q3 UI/UX, Q4 kekurangan, Q5 kesediaan Ya/Mungkin/Tidak, Q6 harga wajar, Q7 rekomendasi NPS 1–10, Q8 saran utama). Bentuk jawaban di `lib/feedback-tipe.ts` (`JawabanFeedback`, `FITUR_OPSI`, dll.), action `kirimFeedback(jawaban)`.
- **Admin:** `/admin/feedback` (menu 🌟 **Masukan**) — kartu per responden (email, waktu WIB, tag NPS/kesediaan/harga + jawaban teks) + ringkasan **rata-rata NPS**. Reader `lib/data/feedback.ts`.

Diskon Store & Event (persentase) + berat produk — migrasi 0049 & 0050

Diskon **persentase per-produk** untuk 2 tier (Trial & Berlangganan), diskon **Event** khusus pelanggan aktif, + berat produk. (0049 sempat pakai harga nominal; **0050 mengganti ke persen** — kolom nominal 0049 tak dipakai lagi.) - **Migrasi:** 0049 `produk.berat_gram` ; **0050** `produk.diskon_trial_persen` , `produk.diskon_langganan_persen` , `event.diskon_langganan_persen` . (⚠ dipakai di SELECT produk/event → **wajib dijalankan sebelum deploy**.) - **Aturan** (`lib/domain/harga.ts` , murni): persen produk → status `aktif` =diskon langganan, selain aktif (trial/tenggang/kadaluarsa)=diskon trial; event → diskon **hanya** untuk `aktif` . Harga = $\text{harga} \times (100 - \text{persen}) / 100$. Status user via `lib/data/langganan-status.ts` . - **Harga aktual:** `checkout` & `daftarEvent` menghitung harga sesuai status → snapshot ke `item_pesanan.harga` / `pendaftaran_event.total` . - **Tampilan:** harga normal **dicoret** + harga dibayar + badge **"-X%"** + baris "Trial -a% / Langganan -b%" (yang berlaku ditebalkan) di `ProdukCard` , `ProdukDetail` ; event tampil harga coret + "diskon berlangganan -X%". - **Admin:** form Produk input **Diskon Trial (%)**, **Diskon Langganan (%)**, **Berat (gram)**; form Event input **Diskon Berlangganan (%)**.

Invoice & konfirmasi WA ke admin (semua transaksi)

Master WA admin di `pengaturan_pembayaran` — **per jenis transaksi** (migrasi **0051**): `wa_nomor` (umum/langganan + fallback), `wa_event` , `wa_store` (kosong → pakai `wa_nomor`). Helper `waUntuk(cfg, 'event' | 'store' | 'langganan')` + `linkWa()` (`lib/format.ts`). Semua diedit di `/admin/pengaturan-bayar` . - **Store:** `/pesanan/[id]` = 📄 **Invoice** (item, subtotal, ongkir, total, alamat). Tombol "💬 **Konfirmasi ongkir via WhatsApp**" saat status `menunggu_ongkir` ; "💬 **Konfirmasi pembayaran via WhatsApp**" saat `dibayar` (setelah upload bukti). Pesan berisi no invoice + nominal. - **Event:** setelah daftar (+ upload bukti) `DaftarForm` menampilkan layar sukses berisi **ringkasan/invoice** (event, jumlah anak, total) + tombol "💬 **Konfirmasi ke Admin via WhatsApp**". `waNomor` dikirim dari page via `getPengaturanBayar` . - **Langganan:** `/pengaturan` menampilkan harga + instruksi transfer + tombol "**Konfirmasi via WhatsApp**" (sudah pakai master WA). Semua tombol WA memakai master WA yang sama → admin tahu ada transaksi masuk & segera memproses via dashboard.

Perbaikan & penyesuaian lain (terkini)

- **Validasi tanggal lahir anak:** `tambahAnak` , `updateAnak` , & `POST /api/anak` menolak tanggal $\geq$ hari ini (WIB); input `type=date` diberi `max` = kemarin. (Anak <2 th tetap Mode Ortu = desain: bayi → aktivitas kelas bermain, bukan game solo.)
- **Kelola Langganan:** tiap kartu member menampilkan **tanggal & jam pendaftaran** (`profiles.created_at` , WIB).
- **Materi kelas bermain:** tombol/tautan **Unduh PDF dihilangkan** dari `/kelas/[id]` , Mode Anak, & Mode Ortu (materi tetap tampil inline; Worksheet/Ide/Bagikan tetap ada). E-sertifikat & stiker tetap punya Unduh PDF.
- **Analitik DAU/WAU/MAU** kini menyertakan **log aktivitas (buka menu)** agar konsisten dengan daftar "Sedang aktif hari ini".
- **Konten:** halaman `/tentang` ditulis ulang (visi/misi/fitur/nilai/filosofi); FAQ landing "Apa itu KidzPlayful" → "Play-Based Learning Ecosystem"; footer landing → "Play-Based Learning Ecosystem"; teks "Gratis 14 hari..." di hero dihapus.

Modul Keuangan / Business Management v1 — migrasi 0052

Blueprint: `docs/BUEPRINT-KEUANGAN-KIDZPLAYFUL.pdf` . Basis **kas**. - **Migrasi 0052**: tabel `transaksi_keuangan` (ledger tunggal, unique (`ref_tipe,ref_id`) utk pesanan/pendaftaran), `pembayaran_langganan` (riwayat membership), `aset` ; kolom `pesanan.diverifikasi_pada` , `pendaftaran_event.diverifikasi_pada` , `profiles.is_investor` + fungsi `is_investor()` ; **backfill** revenue Store (subtotal, status diproses/dikirim/selesai) & Event (total, diterima). RLS: admin kelola, admin+investor baca. - **Pencatatan otomatis** (`lib/data/ledger.ts` `catatLedger` / `hapusLedgerRef` , try/catch): `verifikasiPesanan` →masuk store=subtotal (ongkir bukan revenue) + `diverifikasi_pada` ; `setStatusPendaftaran diterima` →masuk event=total; `aktifkanLangganan` →masuk membership=nominal + baris `pembayaran_langganan` . Pembatalan (`batal` / `ditolak`) → hapus baris ledger ref. - **Admin** menu  **Keuangan** (`/admin/keuangan`): Dashboard CEO (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), Transaksi (ledger + cashflow per bulan), Pengeluaran (input+hapus), Aset (CRUD + opsi catat pengeluaran), Laporan (P&L + per-bulan + per-kategori + **ekspor CSV**), Pajak/Omzet (12 bln + estimasi PPh final 0,5%). Reader `lib/data/keuangan.ts` , aksi `keuangan-actions.ts` . - **Investor** (role `profiles.is_investor`): halaman read-only `/investor` (guard `lib/data/investor.ts`) — Revenue, MRR, Growth, Net, Saldo, Member, Event, Store, Runway + tren 6 bulan. Set investor via SQL: `update profiles set is_investor=true where email='...'` . - **Penyempurnaan (migrasi 0053)**: master `kategori_aset` (dropdown, dikelola di halaman Aset — tambah/hapus). Upload **foto nota** untuk Pengeluaran & Aset via `components/UploadNota.tsx` (kompres **WebP** di klien via canvas, maks 1280px, q0.8 → hemat server; simpan `lampiran_url` / `invoice_url`). Halaman **Transaksi** kini punya **filter rentang tanggal + arah + kategori**; Laporan "per kategori" **bisa diklik** → drill-down transaksi per tanggal. **Metode pembayaran** = dropdown Cash/Transfer/QRIS/CC (`lib/metode.ts` `METODE_BAYAR` , dipakai di Expense & Aktifkan Langganan). **Input nominal** berformat ribuan otomatis (`components/InputRupiah.tsx` ; server action tetap membersihkan ke angka).

Catatan operasional — reset password akun

Reset password user (mis. akun admin) via **Supabase SQL Editor** bila Dashboard tak punya tombolnya:

```
update auth.users
set encrypted_password = crypt('<password-baru>', gen_salt('bf')), updated_at = now()
where email = '<email>';
```

(bila error `function crypt does not exist` , pakai prefix `extensions.crypt(...)` / `extensions.gen_salt('bf')`). `.env.local` hanya berisi anon key — reset password tak bisa dari kode aplikasi.

15g. Fitur & Peningkatan (2026-07-07 s.d. 2026-08-19)

Bagian ini menutup rentang **migrasi 0053–0088**. Dikelompokkan per tema (bukan per hari) supaya bisa dibaca sebagai peta modul.

Modul Keuangan — dari ledger ke BI (0053–0055, 0088)

- **Master terpusat** `/admin/keuangan/master` : kategori aset (0053) & kategori pengeluaran (0055).
`kode` kategori pengeluaran adalah **nilai stabil yang tersimpan di ledger** — logika `marketing` / `aset` / `pajak` bergantung padanya, jadi kode tidak boleh diubah sembarangan.
- **Anggaran** (0054): budget per bulan × kategori, dibandingkan dengan realisasi + **forecast 6 bulan**. Sisa budget kategori ditampilkan langsung di form Pengeluaran & Aset supaya admin tahu sebelum menyimpan.
- **KPI & Insight** tanpa tabel baru — dihitung dari ledger yang sudah ada.
- **Setiap transaksi bisa diklik** → halaman detail yang membawa ke sumbernya (pesanan Store / pendaftaran event / langganan / aset / sponsorship).
- **Pengeluaran per event** (0088): kolom `transaksi_keuangan.event_id` + dropdown filter Event, sehingga laporan bisa menjawab "event ini menghasilkan berapa, menghabiskan berapa".
- **Revenue ikut pindah saat pendaftar direschedule** — dan itu **disengaja**: `reschedulePendaftaran` mengubah `event_id` pada baris pendaftaran yang sama, sementara seluruh jalur revenue per event bersifat **turunan**, bukan snapshot. Karena itu **jangan** menambahkan snapshot event pada baris ledger pendaftaran — justru akan mematahkan perilaku ini.

Modul Sponsor (0058)

Pipeline lead → negosiasi → kesepakatan → invoice → dibayar → selesai. **Generate Invoice dikunci** sampai status Kesepakatan. Sponsor **uang** masuk ledger saat Dibayar; sponsor **barang (in-kind)** dicatat nilainya tapi tidak menyentuh kas.

Role, Pengguna & Akses Menu (0056, 0063, 0067)

- Role **Super User** (0056) di atas admin; trigger anti-eskalasi diperluas ke semua kolom role.
- Halaman **Pengguna & Role** `/admin/users` — termasuk **buat user baru** dengan role (memakai service role key, server-only).
- **Matriks Akses Menu** `/admin/akses-menu` (0063, khusus super user): centang menu per role Admin/Investor/Guru. Menu sensitif (keuangan, pengguna, pembayaran, trial, sponsor) **default hanya super user**. Ditegakkan dua lapis: layout menyembunyikan, `proxy.ts` memblokir bila rute diketik langsung.
- **Matriks Akses Fitur** (0067) untuk admin/guru/psikolog: chat konsultasi, memberi nilai perkembangan, rekomendasi produk/event/materi.

Pembatasan Trial per item (0059–0061)

Dari "boleh/tidak boleh" global menjadi **per item**: admin menandai konten mana yang boleh diakses user trial (`boleh_trial` di tema, paket, kelas, video). Item yang tidak ditandai **tetap tampil** tapi terkunci  dengan ajakan perpanjang — bukan disembunyikan, supaya user tahu apa yang ia dapat bila berlangganan. Ada toggle global untuk Komunitas (0061) dan batas jumlah anak untuk user non-aktif.

Chat Psikolog (0064–0067, 0072, 0073, 0087)

Role psikolog + jadwal (hari, jam, kuota/hari) → booking oleh ortu → chat dua arah → rekomendasi naratif + rekomendasi produk/event/materi → semuanya muncul di Rapor anak. Penyempurnaan: **durasi sesi + hitung mundur** sinkron di kedua sisi dengan peringatan 1 menit terakhir dan auto-selesai (0072), **booking menyimpan jam** dan RPC memvalidasi jam terhadap window jadwal (0073), riwayat konsultasi dikelompokkan per tanggal, dan **master profil psikolog** yang dikelola admin (0087: nama bergelar, badge, spesialisasi, foto, pendidikan S1 & profesi, no. STR, pengalaman) menggerakkan UI konsultasi berbasis kartu di sisi ortu.

Penilaian Perkembangan per event (0062)

Admin menetapkan **Parameter (Area + Indikator) per event** (+ tombol Duplikat dari event lain), guru/admin memberi **Nilai** per anak dengan skala PAUD. Parameter di `event.indikator_perkembangan`, nilai snapshot di `catatan_perkembangan.penilaian`.

Event & pendaftaran — operasional harian

- **Dua kelas per event** (0069): Baby & Toddler dengan tanggal/jam berbeda; kosong = gabungan. Customer memilih kelas saat mendaftar, dan jadwal kelas terpilih di-snapshot ke `kelas_jadwal`.
- **Pendamping berbayar per event** (0070) + **kuota per kelas** (0086, null/0 = tanpa batas) dengan alert "kuota sudah penuh"; kuota terpakai dihitung RPC agar tidak salah saat daftar disaring.
- **Alasan penolakan** (0075) tampil ke orang tua; pendaftaran ditolak tidak lagi dihitung sebagai peserta.
- **Pesan WA manual per event** (0085) di halaman Reminder, plus pencarian nama anak/orang tua dan **jam kelas ikut disebut** di pesan.
- Halaman **Pendaftar**: pencarian nama, grup per kelas yang bisa dilipat, **filter rentang usia (satuan bulan)**, **urutan waktu daftar (Terbaru/Terlama)**, umur anak per hari ini, waktu daftar, tombol **WA ke ortu**, **pindah kategori kelas** (Baby↔Toddler dengan penegakan kuota), **reschedule ke event lain**, absensi per anak, ekspor **CSV & PDF** peserta (termasuk kolom jenis kelamin), dan bukti bayar dibuka lewat **modal** (`BuktiLightbox`), bukan tab baru.
- **Peserta & sisa kuota selalu dihitung dari seluruh pendaftaran kelas itu**, bukan dari hasil filter — dulu "sisa kuota" jadi salah setiap kali admin mencari.

E-Sertifikat, Stiker & Cetak

- **Sertifikat diunduh sebagai JPEG A4 landscape** (3508×2480 @300dpi) lewat canvas, **bukan** dialog cetak — ukuran berkasnya jadi pasti, tidak bergantung setelan skala/margin pengguna. Seluruh teks hitam kecuali **nama anak**; nama memakai **nama lengkap** yang dibaca ulang dari tabel `anak`, sehingga **sertifikat lama pun ikut benar tanpa generate ulang**.
- **Stiker nama**: baris kedua memakai **kategori kelas** (Baby/Toddler Class), bukan judul event; dibawa **per stiker** karena satu event bisa memuat kedua kelas. Seluruh teks **merah** `#d62828` dengan ukuran diperbesar (nama sampai 34pt), dan `ukuranNama()` (`lib/domain/stiker.ts`, teruji) mengecilkan nama panjang agar tak ada kata terpenggal atau isi yang melewati tinggi 60mm. Sapaan "Hai, aku" dihapus.

- **Paginasi cetak:** Chrome tidak menghormati `break-inside: avoid` pada grid item, sehingga baris ke-5 dulu terpenggal. Sekarang stiker dipotong sendiri menjadi kelompok 10 dan tiap kelompok memakai `break-after: page`.

Ide Bermain & master data (0076–0079, 0083)

Tujuan pembelajaran + rentang usia (0076), **fokus area perkembangan** + peran orang tua (0077), master **Fokus Area** (0078) & **Kategori Usia** (0079) sebagai dropdown/chips (bukan ketik manual), **gambar sampul** (0083) yang dipakai kartu share, banner detail, dan teaser publik. Isi materi dirender komponen bersama `KelasIsi` agar identik di detail, Mode Anak, dan Mode Ortu.

Mesin game baru (0074, 0080)

Tiga mesin **calistung** — Rangkai Suku Kata, Jiplak Huruf & Angka, Hitung Benda (0074) — dan mesin **Ingatan** (memory/concentration, 0080). Hitung-Kode diperluas ke perkalian & pembagian. **Setiap mesin baru wajib migrasi yang memperluas CHECK** `paket_aset_mesin_check`; tanpa itu INSERT paket ditolak DB dan errornya ter-redact di production.

Bagikan Konten, Atribusi & kartu Instagram (0081–0083)

- **Teaser publik** `/coba/kelas/[id]` & `/coba/tema/[id]` yang boleh dibaca anon (0081) + `ShareButton` (native share + fallback sosmed).
- **Atribusi share** (0082): UTM disisipkan otomatis, ditangkap **first-touch** di halaman publik, disimpan saat daftar, lalu tampil sebagai kartu Atribusi di `/admin/analitik`.
- **Kartu gambar IG** dari canvas tanpa dependency: **Story 1080×1920** dan **Feed 1080×1080**, keduanya mengambil isi dari **satu sumber** (`ShareButton.isiKartu()`) sehingga mustahil berbeda isi. Dua aturan wajib: teks memakai `ukuranPas()` (mengecil sampai muat, bukan dipotong elipsis) dan foto memakai `contain` di kartu Feed karena sampul artikel sering memuat tulisan.

Voucher (0084)

Master voucher (nominal/persen, kuota total & per user, rentang tanggal, berlaku event/produk) + redeem di pendaftaran event dan pembelian produk. Potongan disimpan di transaksinya, ledger mencatat **nilai net**, dan kuota **dilepas kembali** bila pendaftaran ditolak atau pesanan dibatalkan.

Performa & gambar

Cache halaman publik (`unstable_cache` + `updateTag`), pengurangan query berulang di halaman tersibuk, **kompresi gambar saat unggah** (bukti bayar 1280/0.8; dokumen/artikel/produk/banner; template sertifikat & stiker 2000/0.9) plus skrip backfill (`sharp`, dry-run default) untuk gambar lama di Storage, dan lazy-load gambar. CI GitHub Actions menjalankan typecheck + vitest + build di tiap PR & push master.

Perbaikan penting (bug nyata + pelajarannya)

Bug	Akar & pelajaran
Field tak ter-reset setelah simpan — foto nota transaksi sebelumnya ikut ter-submit ke entri berikutnya	React 19 hanya mereset field uncontrolled . Semua nilai yang ikut ter-submit dibuat uncontrolled + <code>usePadaResetForm</code> untuk state tampilan
Kolom kuota (0086) mematikan halaman event sebelum migrasi dijalankan	Kolom baru harus toleran : baca lewat query terpisah yang mengembalikan default bila gagal, dan retry write tanpa kolom itu
Daftar event tanpa voucher gagal	Jalur non-voucher dipisah memakai insert polos
Game Ingatan: pasangan tak terdeteksi saat klik cepat	Stale closure — model pasangan dibuat eksplisit (1 baris = 1 pasangan, deteksi by id)
Orang tua kehilangan akses event yang diarsipkan , sehingga dokumentasi & e-sertifikat hilang dari Rapor	Blok KEGIATAN dulu hanya lahir dari baris catatan/sertifikat. Kini kehadiran (<code>hadir_anak_ids</code>) juga memunculkan bloknnya, dan judul/tanggal/dokumentasi dibaca live dari event (snapshot hanya cadangan)
Klik profil anak tidak membuka halaman anak	<code>getAnakTerjamin</code> memantulkan diam-diam ke <code>/pilih-anak</code> saat langganan tak aktif — dan juga saat baris <code>langganan</code> hilang/ganda. Gerbang dicabut (akses dibatasi lewat kunci per konten), dan setiap redirect kini wajib membawa alasan yang ditampilkan
Sertifikat memakai nama panggilan / tanpa link dokumentasi	Snapshot dibaca ulang dari sumbernya saat ditampilkan
Deploy senyap (repo privat + Vercel Hobby)	<code>git push</code> sukses & CI hijau tapi fitur tak pernah tayang. Prosedur deteksi: <code>RUNBOOK-OPERASIONAL.md</code> RB-10

Penamaan: "Kelas Bermain" → "Ide Bermain"

Label tampilan diganti di menu admin, nav bawah orang tua (`Kelas` → `Ide`), judul `/kelas-saya` & `/favorit`, layar terkunci, dan label analitik. **Yang sengaja tidak diubah**: `key: 'kelas-bermain'` di `MENU_ADMIN` (tersimpan di konfigurasi Akses Menu di database — menggantinya mencabut hak akses semua role), rute `/admin/kelas-bermain` · `/kelas-saya` · `/kelas/[id]` · `/api/kelas-bermain`, tabel `kelas_bermain`, **"Event Kelas Bermain"** (fitur berbeda), dan judul SEO/landing yang sudah terindeks.

15. Glosarium

- `bahan` (jsonb): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → Store internal.
- `aktivitas` (jsonb): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]`.
- `catatan_perkembangan.aspek` (jsonb): nilai rubrik PAUD per aspek (`BB/MB/BSH/BSB`).
- `is_superuser` / `is_admin` / `is_guru` / `is_investor` / `is_psikolog` (profiles): penanda peran. Menu admin per role disimpan di `pengaturan_menu.akses`, akses fitur di `pengaturan_menu.fitur`.

- `harga_per_anak` , `pesanan.status` , `produk.stok` , `keranjang_item` (badge), `reminder_terkirim` (penanda WA H-1 sudah dikirim).
- `mode_default` (anak): $<2 \rightarrow$ Mode Ortu, $\geq 2 \rightarrow$ Mode Anak. `jenis_kelamin` : 'laki-laki'|'perempuan'.
- `DataMewarnai` (butir game mewarnai): `{sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai'|'berkode', target?}` .
- `mesin` (15 engine): `tekan-sesuai`, `seret-wadah`, `cari-pasangan`, `mewarnai`, `dekode`, `urutan`, `jalur`, `hitung`, `cocokkan`, `ejakata`, `garis` (§15d) + `calistung` `sukukata`, `jiplak`, `hitung-benda` (0074) + `ingatan` (0080). **Mesin baru wajib migrasi yang memperluas CHECK** `paket_aset_mesin_check` .
- `target_detik` (paket): Mode Tantangan — selesai $\leq$ target = bonus 🌟/🏆 .
`hasil_main.durasi_detik` = lama main per sesi (dipakai timer & Rapor).
- `event.stiker_bg_url` / `sertifikat_bg_url` / `dokumentasi_url` : template stiker / template sertifikat / link dokumentasi per event.
- `pengaturan_pembayaran` (baris tunggal `id=1`): master harga langganan + rekening/QRIS/WA transfer, diedit di `/admin/pengaturan-bayar` , dibaca via `getPengaturanBayar()` .
- `boleh_trial` (tema/paket_aset/kelas_bermain/video): true = boleh diakses user trial.
`dibatasiTrial(status)` = `status !== 'aktif'` $\rightarrow$ item tanpa izin tampil 🔒 , **bukan** disembunyikan.
- `transaksi_keuangan.ref_tipe` / `ref_id` : sumber baris ledger
(`pesanan` | `pendaftaran` | `langganan` | `aset` | `sponsorship` | `manual`), unik berpasangan supaya satu sumber tak tercatat dua kali. `event_id` (0088) = pengeluaran untuk event tertentu.
- `pendaftaran_event.kelas` / `kelas_jadwal` : kelas terpilih (`baby` | `toddler` | `gabungan`) + snapshot tampilan tanggal & jamnya. `hadir_anak_ids[]` = absensi per anak, dasar penerbitan sertifikat.
- `event.kuota_baby/kuota_toddler/kuota_gabungan` : null atau 0 = **tanpa batas**; terpakai dihitung RPC `kuota_terpakai_event` .
- `ref_sumber` / `ref_saluran` / `ref_jenis` : atribusi first-touch dari fitur Bagikan (0082).
- `voucher.tipe` : `nominal` | `persen` ; `voucher_redeem` mencatat pemakaian per (voucher, ortu, transaksi) dan kuotanya dilepas bila transaksi dibatalkan.
- `psikolog_profil` : master profil psikolog yang dikelola admin — sengaja **terpisah** dari `profiles` karena datanya dibaca customer.

Mengikuti kode terkini per 2026-08-19, migrasi s/d 0088. Riwayat fitur berurutan waktu ada di §15b–§15g; detail per halaman/menu di `DEVELOPER-KIDZPLAYFUL.md` .

Regenerasi HTML+PDF:

```
python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md
chrome --headless --disable-gpu --no-pdf-header-footer \
  --print-to-pdf=docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.pdf docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.html
```